

ZEB2

1. Profil genu

Główny symbol genu:

ZEB2 (ang. *zinc finger E-box-binding homeobox 2*)

Pełna nazwa biochemiczna:

Homeobox wiążący kasetę E, typ 2 (ang. *zinc finger E-box-binding homeobox 2*)

Nazwy potoczne i medialne:

Gen Zespołu Mowata-Wilsona, gen aterosklerozy (CAD)

Synonimy medyczne:

SIP1, ZFH1B, SMADIP1; MOWS (haploinsuficjencja); marker ryzyka choroby wieńcowej (GWAS)

2. Identyfikatory i SNP

Główny rsID (GWAS / kardiologia):

rs2252641

Lokalizacja chromosomalna:

Chromosom 2 (2q22.3); region niekodujący / enhancer oddziałujący na ZEB2

Typ wariantu:

SNP regulacyjny (eQTL w komórkach mięśni gładkich naczyń)

Zapis zmiany nukleotydowej (HGVS):

Introniczny / enhancer; allel ryzyka obniża ekspresję ZEB2 (orientacja zależna od nici — w badaniach CARDIoGRAM)

Orientacja nici i mapowanie alleli:

Genotyp referencyjny (ochronny) vs homozygotyczny allel ryzyka CAD (G/G w raporcie CARDIoGRAM)

Powiązane markery:

rs17678683 (CAD, tkanka tłuszczowa); rs6740731, rs35500812; patogenne MOWS: rs137852981 (p.Arg695Ter), rs786204815 (p.Arg343Ter), rs587776604 (p.Met476fs)

Klasyfikacja bazowa:

rs2252641 / rs17678683 — cecha poligenowa CAD; mutacje nonsense/frameshift — patogenne (Mowat-Wilson)

3. Mechanizm działania

Rola biologiczna genu/białka:

ZEB2 (SIP1) — czynnik transkrypcyjny z palcami cynkowymi; represor przez NuRD i CtBP; wiązanie kaset E; interakcja ze szlakiem SMAD (TGF-β/BMP)

Wpływ wariantu na szlak:

Niska ekspresja ZEB2 (allele ryzyka CAD) → zaburzony remodeling VSMC → przejście fibromiocyty (FMC) w chondromiocyty (CMC) → krucha, zwapniała blaszka miażdżycowa; haploinsuficjencja → Zespół Mowata-Wilsona (neurogeneza, Hirschsprung, padaczka)

Efekt funkcjonalny:

W rozwoju — blokada BMP4, migracja grzebienia nerwowego; w dorosłym — plastyczność naczyń; hiperekspresja w guzach (EMT, wyciszenie E-kadheryny)

ZEB2

4. Warianty i fenotyp

rs2252641 (CAD — enhancer ZEB2 / VSMC)

A/A
Pełna ekspresja; stabilizacja fibromiocytw (FMC)
Genotyp ochronny; niższe ryzyko niestabilnej blaszki miażdżycowej

A/G
Pośrednia ekspresja
Umiarkowane ryzyko powikłań zapalnych naczyniowych

G/G
Obniżona ekspresja; przejście ku chondromiocytom
Zwiększone ryzyko wczesnego zawału (CAD);
kalcyfikacja blaszki

rs17678683 (CAD — eQTL tkanka tłuszczowa / szkieletowa)

G/G
Referencyjna
Brak podwyższonego ryzyka aterogennego w typowych kohortach

G/T
Pośrednia
Subtelny wpływ na rozwój zmian miażdżycowych

T/T
Obniżona regulacja
OR ~1,10–1,38 dla zdarzeń niedokrwiennych w niektórych kohortach

ZEB2

5. Statystyki populacyjne

Średnia globalna (ALL):

MAF allelu ryzyka rs2252641 ~43–47,5% (silny sygnał CAD)

Europa (EUR):

>45% nosicielstwa allelu ryzyka w kohortach z powikłaniami wieńcowymi

rs17678683:

MAF allelu T 8,8–9,5% globalnie; wyższy u EUR (9%+)

Mutacje MOWS:

MAF ~0% w zdrowych kohortach; incydencja zespołu ~1:50 000–70 000 urodzeń

Uwagi o zmienności populacyjnej:

rs6711223 (synonimiczny p.Tyr310=) MAF ~1% globalnie, wyższy w AFR; de novo dominują u MOWS.

6. Znaczenie praktyczne

Medycyna / profil ryzyka: Interpretuj ryzyko w kontekście genotypu i danych klinicznych.

Dieta i suplementacja: Dobieraj interwencje żywieniowe zgodnie z profilem wariantu.

Styl życia i trening: Dostosuj aktywność, sen i regenerację do dominującego fenotypu.

Farmakologia (jeśli dotyczy): Uwzględnij możliwe różnice odpowiedzi na leki.

Ostrzeżenie kliniczne: Materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Kardiologia (rs2252641, rs17678683): Dieta przeciwzapalna; unikanie palenia; monitoring lipogramu, hsCRP, homocysteiny; rozważenie statyn/PCSK9 przy wysokim ryzyku rodzinno-klinicznym.

Styl życia: Ochrona przed przewlekłą hipoksją tkankową; zrównoważony trening tlenowy; kontrola ciśnienia i masy ciała.

Mowat-Wilson (mutacje patogenne): Wczesna resekcja Hirschsprunga; neurologia/padaczka (często lekooporna); MRI mózgu (ciało modelowate); terapia rozwojowa; opieka wielospecjalistyczna.

Onkologia: Nad ekspresja ZEB2 w EMT — kontekst badań nad nowotworami złośliwymi; nie dotyczy typowych polimorfizmów GWAS.

ZEB2

7. Ciekawostki

CRISPR dCas9-KRAB:

Wyciszenie enhancerów ZEB2 w VSMC eksperymentalnie odtwarza fenotyp ryzyka CAD (kalcyfikacja blaszki).

Żaba *Xenopus*:

ZEB2 (XZeb2) blokuje BMP4 — warunek powstania neuroektodermy zamiast naskórka.

Linker region:

Dwa klastry palców cynkowych połączone elastyczną „sprężyną” — wiązanie dwóch odległych kaset E w DNA.

8. Źródła

PMID: 34356053

– ZEB2 i Zespół Mowata-Wilsona (przegląd molekularny).

PMID: 32919281

– Sieć regulacyjna ZEB2 a choroba wieńcowa (GWAS, enhancery).

PMID: 26193487

– Zeb2 w rozwoju układu nerwowego.

Baza referencyjna:

SNPEdia (Mowat-Wilson syndrome) – Mutacje patogenne ZEB2.